

Unidad Didáctica

Administración de la Calidad, Unidad IV

Contenido

Índice de Contenido	2
Introducción	4
Desarrollo de Contenidos	6
Concepto e importancia.....	6
Evolución del Concepto de Calidad.	10
Variación de la calidad.....	15
Naturaleza.....	15
Importancia.....	16
Causas.....	16
Especificaciones del Proceso y Especificaciones del Cliente.	17
Definición de Costos de la Calidad.....	21
Tipos de costos (Evitables e Inevitables)	21
Herramientas para el mejoramiento de la calidad:.....	22
Diagrama de Pareto.	22
Diagrama de Causa-efecto (Gráfico de Espina de pescado)	23
Definición de control de la calidad.....	24
Definición de variables y atributos.	24
Definición de Control Estadístico de Proceso.	25
Definición de Graficas de Control.	25
Tipos de gráficas de control.	26
Seis Sigma.....	31

Bibliografía y Webgrafía	34
Glosario	35

Introducción

La administración de la calidad es un elemento esencial en el funcionamiento de cualquier empresa, ya que impacta directamente en la satisfacción del cliente, la eficiencia operativa y la competitividad en el mercado. Esta disciplina abarca un conjunto de principios, metodologías y prácticas destinadas a garantizar que los productos y servicios ofrecidos por una organización cumplan con las expectativas y requisitos de los clientes, así como con las normativas vigentes.

En el contexto empresarial, la calidad no solo se refiere a la ausencia de defectos, sino también a la capacidad de satisfacer necesidades explícitas e implícitas. Un sistema de gestión de calidad bien implementado se refleja en varios aspectos del negocio, incluyendo la mejora continua de procesos, la reducción de costos, la fidelización de clientes y el fortalecimiento de la reputación de la empresa.

La administración de la calidad incluye varias actividades y prácticas, tales como la planificación de la calidad, el control de calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad. Estos componentes trabajan de manera conjunta para crear un ciclo de mejora continua conocido como el Ciclo de Deming o el Ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar y Actuar).

1. **Planificación de la Calidad:** Implica la identificación de los estándares de calidad relevantes y la determinación de los procedimientos necesarios para cumplir con estos estándares. Esta fase incluye la definición de objetivos de calidad, la asignación de responsabilidades y la preparación de planes detallados para alcanzar las metas establecidas.
2. **Control de Calidad:** Se refiere a las técnicas y actividades empleadas para cumplir con los requisitos de calidad. Esto incluye inspecciones, pruebas y auditorías que se realizan en diferentes etapas del proceso productivo para detectar y corregir cualquier desviación.

3. **Aseguramiento de la Calidad:** Este componente se enfoca en proporcionar confianza tanto interna como externa de que los requisitos de calidad se cumplirán. Se trata de un enfoque preventivo que busca evitar problemas de calidad antes de que ocurran, a través de la implementación de sistemas y procedimientos efectivos.
4. **Mejora de la Calidad:** Es un esfuerzo continuo para aumentar la eficiencia y la efectividad de todos los procesos organizativos. Utiliza herramientas y técnicas como el análisis de causa raíz, las metodologías Lean y Six Sigma, y la revisión de procesos para identificar y eliminar desperdicios y variabilidad.

En Nicaragua, como en muchas otras partes del mundo, la implementación de sistemas de gestión de calidad basados en estándares internacionales, como la ISO 9001, ha sido fundamental para empresas que buscan destacarse en el mercado global. Estas normas proporcionan un marco estructurado para gestionar la calidad y asegurar que los procesos sean coherentes y predecibles, lo cual es crucial para competir en una economía cada vez más globalizada.

En conclusión, la administración de la calidad es un pilar fundamental para cualquier empresa que aspire a ser eficiente, competitiva y orientada al cliente. La correcta implementación de sus principios y prácticas no solo asegura la satisfacción del cliente, sino que también contribuye significativamente al éxito a largo plazo de la organización.

Concepto e importancia.

La administración de la calidad se refiere a la coordinación y actividades directrices que guían una organización con respecto a la calidad. Incluye la formulación de políticas y objetivos de calidad, así como la planificación, control, aseguramiento y mejora continua de los procesos de producción y servicios para cumplir con esos objetivos. Los sistemas de gestión de calidad, como ISO 9001, proporcionan un marco estructurado que ayuda a las organizaciones a gestionar sus procesos para asegurar que los productos y servicios sean consistentes y cumplan con las expectativas de los clientes.

Importancia de la Administración de la Calidad

La administración de la calidad es vital para cualquier organización por varias razones:

- **Satisfacción del Cliente:** Al garantizar que los productos y servicios cumplen o superan las expectativas del cliente, se promueve la lealtad y la repetición de negocios. Clientes satisfechos son más propensos a recomendar la empresa, lo que puede llevar a un aumento en la cuota de mercado.
- **Eficiencia Operativa:** Implementar prácticas de calidad ayuda a identificar y eliminar ineficiencias, reduciendo costos operativos y mejorando la productividad. La eficiencia operativa se traduce en menores costos y mayor rentabilidad.
- **Cumplimiento Normativo:** La administración de la calidad asegura que los productos y servicios cumplan con las regulaciones y normas industriales, evitando sanciones y daños a la reputación de la empresa.
- **Mejora Continua:** Fomenta una cultura de mejora continua mediante la identificación constante de oportunidades para optimizar procesos, productos

y servicios. Esto mantiene a la empresa competitiva en un mercado en constante cambio.

- **Reputación y Marca:** Una gestión efectiva de la calidad mejora la reputación de la empresa, construyendo una marca fuerte y confiable. Esto es crucial para la diferenciación en un mercado competitivo.

Planificación de la Calidad

La planificación de la calidad implica establecer los objetivos y los requisitos de calidad para los productos y servicios y determinar los procesos y recursos necesarios para cumplir con esos objetivos. Esta fase inicial es fundamental para asegurar que todos los aspectos del proceso productivo estén alineados con los estándares de calidad deseados.

Importancia de la Planificación de la Calidad

- **Definición Clara de Objetivos:** Ayuda a definir claramente qué se entiende por calidad dentro de la organización y establece metas específicas y medibles.
- **Prevención de Problemas:** Identifica posibles problemas antes de que ocurran y permite desarrollar planes para mitigarlos.
- **Asignación Eficiente de Recursos:** Facilita la asignación de recursos de manera eficiente para cumplir con los objetivos de calidad.
- **Base para el Control y Mejora:** Proporciona una base sólida para las actividades de control y mejora continua, asegurando que las expectativas de calidad se mantengan a lo largo del tiempo.

Control de Calidad

El control de calidad se refiere al conjunto de técnicas y actividades utilizadas para verificar que los productos y servicios cumplen con los requisitos especificados. Esto incluye inspecciones, pruebas y auditorías durante las distintas etapas del proceso de producción.

Importancia del Control de Calidad

- **Detección de Defectos:** Identifica y corrige defectos en productos y servicios antes de que lleguen al cliente.
- **Consistencia del Producto:** Asegura que los productos y servicios sean consistentes en calidad, generando confianza en los clientes.
- **Reducción de Costos:** Evita los costos asociados con productos defectuosos, como devoluciones, reparaciones y pérdida de clientes.
- **Cumplimiento Normativo:** Garantiza el cumplimiento de las normativas y estándares de calidad, evitando sanciones y problemas legales.

Aseguramiento de la Calidad

El aseguramiento de la calidad se enfoca en proporcionar confianza de que los requisitos de calidad serán cumplidos. Se trata de un enfoque preventivo que asegura que los procesos están diseñados correctamente para evitar problemas de calidad.

Importancia del Aseguramiento de la Calidad

- **Prevención de Errores:** Reduce la probabilidad de errores y defectos mediante la implementación de procedimientos y controles efectivos.
- **Confianza del Cliente:** Genera confianza en los clientes y otras partes interesadas en que los productos y servicios serán de alta calidad.

- **Mejora de la Reputación:** Una sólida estrategia de aseguramiento de la calidad mejora la reputación de la empresa en términos de confiabilidad y calidad.
- **Optimización de Procesos:** Identifica áreas de mejora en los procesos de producción y servicio, contribuyendo a la eficiencia operativa.

Mejora de la Calidad

La mejora de la calidad es un esfuerzo continuo para incrementar la eficiencia y la efectividad de los procesos organizativos, productos y servicios. Utiliza metodologías y herramientas como el análisis de causa raíz, Lean, y Six Sigma para identificar y eliminar desperdicios y variabilidad.

Importancia de la Mejora de la Calidad

- **Competitividad:** Mantiene a la empresa competitiva mediante la mejora continua de sus procesos, productos y servicios.
- **Innovación:** Fomenta una cultura de innovación y adaptación a las nuevas tendencias y tecnologías.
- **Satisfacción del Cliente:** Mejora la experiencia del cliente al proporcionar productos y servicios de mayor calidad y valor.
- **Reducción de Costos:** Identifica y elimina ineficiencias, reduciendo costos y mejorando la rentabilidad.

Evolución del Concepto de Calidad.

La evolución del concepto de calidad ha recorrido un largo camino, pasando de enfoques rudimentarios centrados en la inspección de productos hasta sofisticados sistemas de gestión integral. A continuación, se presenta un análisis detallado de las etapas clave en la evolución del concepto de calidad:

1. Inspección (Antes de la Revolución Industrial - Principios del Siglo XX)

En los tiempos preindustriales y durante la primera fase de la Revolución Industrial, la calidad se asociaba principalmente con la inspección de productos terminados. Este enfoque reactivo se centraba en identificar y separar los productos defectuosos de los productos aceptables.

Características:

- Enfoque en el Producto: La calidad se aseguraba mediante la inspección final de los productos.
- Corrección de Defectos: Los productos defectuosos se rechazaban o se retrabajaban.
- Responsabilidad del Inspector: La responsabilidad de la calidad recaía en los inspectores de línea.

Limitaciones:

- Costos Altos: Retrabajar o desechar productos defectuosos incrementaba los costos.
- Ineficiencia: La detección de defectos al final del proceso no permitía prevenirlos, generando ineficiencias en la producción.

2. **Control de Calidad** (Década de 1920 - Década de 1940)

Con la introducción del control estadístico de la calidad por Walter A. Shewhart en la década de 1920, se empezó a aplicar técnicas estadísticas para controlar y mejorar la calidad de los procesos.

Características:

- Uso de Herramientas Estadísticas: Se implementaron gráficos de control y técnicas estadísticas para monitorear los procesos.
- Prevención de Defectos: El enfoque se desplazó hacia la prevención de defectos durante el proceso de producción.
- Enfoque en el Proceso: Se reconoció la importancia de controlar y mejorar los procesos, no solo los productos finales.

Limitaciones:

- Implementación Compleja: Requiere conocimientos estadísticos y cambios en la cultura organizacional.
- Foco en el Proceso de Producción: Aunque mejoró el control, todavía se centraba en la producción más que en el diseño y desarrollo de productos.

3. **Aseguramiento de la Calidad** (Década de 1950 - Década de 1970)

Durante este periodo, se desarrolló el concepto de aseguramiento de la calidad, que implicaba la implementación de sistemas y procedimientos para asegurar que la calidad se mantuviera consistentemente en todas las etapas de producción.

Características:

- Sistemas de Calidad Formalizados: Se desarrollaron manuales de calidad y procedimientos estandarizados.
- Responsabilidad Compartida: La responsabilidad de la calidad se extendió a toda la organización.
- Documentación y Auditorías: La documentación y las auditorías internas y externas se convirtieron en herramientas clave.

Limitaciones:

- Burocracia: El énfasis en la documentación y los procedimientos podía llevar a una excesiva burocracia.
- Enfoque en la Conformidad: Se ponía mucho énfasis en la conformidad con los procedimientos, a veces a expensas de la innovación.

4. **Gestión de la Calidad Total** (TQM) (Década de 1980 - Presente)

La Gestión de la Calidad Total (TQM) emergió como una filosofía integral que abarca todos los aspectos de una organización, desde la alta dirección hasta los trabajadores de línea, con el objetivo de mejorar continuamente la calidad en todas las áreas.

Características:

- Enfoque en el Cliente: La satisfacción del cliente se convirtió en el objetivo principal.
- Mejora Continua: El ciclo de mejora continua (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar - PDCA) se adoptó como un enfoque central.
- Participación de Todos: Todos los empleados, desde la alta dirección hasta el personal operativo, están involucrados en la mejora de la calidad.
- Uso de Equipos y Grupos de Trabajo: Se fomenta la formación de equipos de trabajo y círculos de calidad para resolver problemas y mejorar procesos.

Limitaciones:

- Cambio Cultural: Requiere un cambio cultural significativo y puede encontrar resistencia dentro de la organización.
- Implementación Costosa y Compleja: Implementar TQM puede ser costoso y complejo, especialmente para grandes organizaciones.

5. Enfoques Modernos: Six Sigma y Lean (Década de 1990 - Presente)

Six Sigma, desarrollado por Motorola en la década de 1980 y popularizado por General Electric en la década de 1990, es un enfoque de gestión de la calidad que se basa en métodos estadísticos para reducir la variabilidad y los defectos en los procesos.

Características:

- Enfoque en la Reducción de Variabilidad: Utiliza herramientas estadísticas avanzadas para identificar y eliminar variabilidad en los procesos.
- Objetivo de Cero Defectos: Busca alcanzar un nivel de calidad en el que los defectos sean prácticamente inexistentes (3.4 defectos por millón de oportunidades).
- Roles Definidos: Implementación estructurada con roles específicos como Green Belts, Black Belts y Master Black Belts.

Concepto de Lean:

Lean, basado en el Sistema de Producción de Toyota, se centra en la eliminación de desperdicios y la creación de valor desde la perspectiva del cliente.

Características:

- Eliminación de Desperdicios: Identifica y elimina cualquier actividad que no agregue valor al cliente.
- Mejora de Flujo: Busca mejorar el flujo continuo de procesos y productos.
- Empoderamiento de Empleados: Involucra a todos los empleados en la identificación y eliminación de desperdicios.

Limitaciones de Ambos Enfoques:

- Integración Compleja: Integrar Lean y Six Sigma requiere una comprensión profunda de ambos enfoques y puede ser complejo.
- Cambio Organizacional: Al igual que TQM, requiere un cambio cultural significativo y puede enfrentar resistencia interna.

Variación de la calidad.

La variación de la calidad se refiere a las diferencias observadas en las características de los productos o servicios producidos por una organización. Estas variaciones pueden afectar la satisfacción del cliente y la eficiencia operativa, y entender su naturaleza, importancia y causas es crucial para gestionarlas efectivamente.

Naturaleza.

La variación en la calidad puede ser de dos tipos principales: variación común y variación especial.

- **Variación Común** (Aleatoria o Inherente): Es la variación natural e inevitable que ocurre en cualquier proceso debido a factores intrínsecos del sistema. Esta variación es inherente al proceso y siempre estará presente, aunque en niveles controlables. Ejemplos: Fluctuaciones menores en la temperatura, pequeñas diferencias en la composición del material, ligeras variaciones en la habilidad del operario.
- **Variación Especial** (Asignable o Específica): Es la variación que puede ser atribuida a causas específicas y no es parte del comportamiento normal del proceso. Esta variación indica que algo fuera de lo común ha afectado el proceso. Ejemplos: Un equipo defectuoso, un error humano significativo, un cambio inesperado en las materias primas.

Importancia

Comprender y gestionar la variación de la calidad es esencial por varias razones:

- **Consistencia del Producto/Servicio:** Minimizar la variación asegura que los productos y servicios sean consistentes y cumplan con las especificaciones, lo que es fundamental para la satisfacción del cliente.
- **Reducción de Costos:** Al identificar y controlar las causas de la variación, se pueden reducir los desperdicios y los costos asociados con la retrabajo y las devoluciones de productos defectuosos.
- **Mejora Continua:** La gestión de la variación es clave para la mejora continua de los procesos. Identificar las fuentes de variación permite a las organizaciones implementar cambios que mejoren la calidad y la eficiencia.
- **Cumplimiento Normativo:** Muchas industrias están sujetas a regulaciones estrictas de calidad. Controlar la variación ayuda a asegurar el cumplimiento de estas normativas, evitando sanciones y daños a la reputación.

Causas.

Las causas de la variación en la calidad pueden ser numerosas y variadas. Se suelen clasificar en las siguientes categorías:

<i>Categoría</i>	<i>Causas</i>	<i>Impacto</i>
Máquinas y Equipos	Desgaste de piezas; Calibración inadecuada; Mantenimiento deficiente; Mal funcionamiento de equipos.	Variaciones en las dimensiones; Calidad superficial; Precisión del proceso.
Materiales	Variabilidad en las materias primas; Calidad inconsistente de los suministros; Mezclas de diferentes lotes.	Inconsistencias en las propiedades físicas y químicas del producto final.
Mano de Obra	Diferencias en habilidad/capacitación; Fatiga; Errores humanos.	Variaciones en ejecución de tareas; Errores en producción; Inconsistencia en el ensamblaje.

Métodos	Procedimientos no estandarizados; Cambios en métodos de trabajo; Instrucciones poco claras.	Discrepancias en procesos; Resultados inconsistentes; Errores repetitivos.
Medio Ambiente	Cambios en temperatura/humedad; Condiciones de iluminación; Vibraciones.	Afectaciones en materiales y equipos; Variaciones en el rendimiento del proceso.
Mediciones	Instrumentos mal calibrados; Técnicas de medición inconsistentes; Errores del operador.	Datos inexactos; Decisiones incorrectas basadas en información errónea; Fallos en control de calidad.

Especificaciones del Proceso y Especificaciones del Cliente.

En la gestión de calidad, es esencial entender y diferenciar las especificaciones del proceso de las especificaciones del cliente, ya que ambos conceptos juegan un papel crucial en la producción de productos y servicios que cumplen con los estándares de calidad deseados.

Especificaciones del Proceso

Las especificaciones del proceso son los parámetros y límites definidos para un proceso de producción o servicio que aseguran que el producto final cumpla con los estándares de calidad. Estas especificaciones se derivan de la capacidad del proceso y están diseñadas para controlar la variabilidad y mantener la consistencia.

Componentes:

- **Tolerancias:** Rango de valores aceptables para diferentes variables del proceso (e.g., temperatura, presión, tiempo).
- **Procedimientos Operativos Estándar (SOPs):** Documentos que describen cómo debe llevarse a cabo un proceso.
- **Control Estadístico del Proceso (SPC):** Uso de herramientas estadísticas para monitorear y controlar el proceso.

- **Mantenimiento y Calibración:** Procedimientos para asegurar que las máquinas y equipos funcionen dentro de los parámetros establecidos.

Importancia:

- Consistencia: Asegura que el proceso produce resultados consistentes.
- Eficiencia: Reduce el desperdicio y mejora la eficiencia operativa al minimizar la variabilidad.
- Calidad: Mantiene la calidad del producto final dentro de las especificaciones requeridas.

Especificaciones del Cliente

Las especificaciones del cliente son los requisitos y expectativas que los clientes tienen para un producto o servicio. Estas especificaciones son el punto de referencia para la satisfacción del cliente y pueden incluir características físicas, funcionales, estéticas y de rendimiento.

Componentes:

- Requisitos Funcionales: Lo que el producto o servicio debe hacer (e.g., velocidad, capacidad).
- Requisitos de Rendimiento: Cómo debe funcionar el producto o servicio (e.g., durabilidad, eficiencia).
- Requisitos Estéticos: Apariencia y sensación del producto (e.g., diseño, color).
- Requisitos Regulatorios: Cumplimiento de normas y regulaciones aplicables (e.g., seguridad, medio ambiente).

Importancia:

- Satisfacción del Cliente: Cumplir con las especificaciones del cliente es crucial para la satisfacción y fidelización del cliente.
- Competitividad: Diferenciarse de la competencia al cumplir o superar las expectativas del cliente.
- Reputación: Mantener una buena reputación y confianza en el mercado.

Relación entre Especificaciones del Proceso y Especificaciones del Cliente

- **Alineación**: Las especificaciones del proceso deben estar alineadas con las especificaciones del cliente para asegurar que el producto final cumpla con las expectativas del cliente. Esto requiere una comprensión profunda de las necesidades del cliente y una traducción efectiva de esas necesidades en parámetros de proceso.
- **Mejora Continua**: La mejora continua del proceso (a través de metodologías como Lean, Six Sigma, etc.) es esencial para cerrar cualquier brecha entre las capacidades del proceso y las especificaciones del cliente.
- **Feedback**: El feedback constante del cliente debe ser utilizado para ajustar y mejorar las especificaciones del proceso. Esto incluye implementar cambios basados en las quejas, sugerencias y estudios de satisfacción del cliente.
- **Capacidad del Proceso**: Evaluar y ajustar la capacidad del proceso para asegurarse de que puede cumplir consistentemente con las especificaciones del cliente. Esto implica el uso de herramientas como el análisis de capacidad del proceso (C_p , C_{pk}) para evaluar si el proceso está adecuado para producir dentro de las tolerancias requeridas.

Estrategias para Alinear Especificaciones del Proceso con Especificaciones del Cliente

- Voz del Cliente (VOC): Implementar programas para capturar y analizar la voz del cliente, que incluye encuestas, grupos focales y estudios de mercado.
- Diseño para Seis Sigma (DFSS): Utilizar metodologías como DFSS para diseñar productos y procesos que satisfagan las especificaciones del cliente desde el inicio.
- Análisis de Modos y Efectos de Falla (FMEA): Realizar FMEAs para identificar y mitigar riesgos en los procesos que puedan impedir el cumplimiento de las especificaciones del cliente.
- Control de Calidad Total (TQM): Implementar principios de TQM para asegurar que toda la organización esté orientada a la calidad y al cumplimiento de las especificaciones del cliente.

Definición de Costos de la Calidad.

Los costos de la calidad (Cost of Quality, COQ) son la suma de todos los recursos (gastos, tiempo, inversión) que una organización destina para prevenir, evaluar y corregir la no conformidad de productos o servicios con los requisitos del cliente y las especificaciones técnicas. Esta métrica permite cuantificar cuánto gasta una organización por la calidad —y cuánto podría ahorrar— al mejorar procesos. El COQ habitualmente se descompone en: costos de prevención, costos de evaluación (o valoración), costos por fallos internos y costos por fallos externos.

Tipos de costos (Evitables e Inevitables)

- Costos evitables (o de fallo evitables): son aquellos asociados a defectos que podrían no ocurrir si los procesos estuvieran bajo control o si existieran medidas preventivas eficaces. Ejemplos clásicos: retrabajos, desperdicios (scrap), devoluciones por clientes, multas contractuales por incumplimiento de especificaciones. Estos costos generalmente aumentan cuando la empresa prioriza producción sobre calidad.
- Costos inevitables (o de cumplimiento básico): son inversiones necesarias para mantener un nivel mínimo de calidad y operación: inspecciones de rutina, calibración de equipos, capacitación periódica del personal, y mantenimiento preventivo. No son “inevitables” en sentido absoluto (siempre pueden optimizarse), pero sí forman la base para reducir los costos evitables.
- Matiz práctico: la literatura de calidad muestra que aumentar inversión en prevención suele reducir en forma neta los fallos externos (los más caros). Es decir: gastar inteligentemente en entrenamiento y mantenimiento (gastos “inevitables” bien diseñados) reduce grandes gastos evitables como reclamos y pérdida de clientes.

Herramientas para el mejoramiento de la calidad:

Diagrama de Pareto.

Qué es: un diagrama de barras que ordena defectos, causas o problemas de mayor a menor frecuencia y añade una curva acumulada. Permite priorizar intervenciones focalizándose en pocas causas que generan la mayor parte del impacto.

Fundamento: se apoya en el llamado principio de Pareto (80/20): en muchos sistemas, ~20% de causas provocan ~80% de los efectos (origen histórico: Vilfredo Pareto). En calidad, ayuda a concentrar recursos.

Cómo usarlo (pasos prácticos):

1. Registrar incidentes/defectos en un periodo (p. ej., un mes).
2. Clasificarlos por tipo (ej.: empaques dañados, humedad alta, piezas faltantes).
3. Contar frecuencia y ordenar de mayor a menor.
4. Construir la barra de frecuencias y la curva acumulada (%).
5. Identificar el "grupo vital" (las primeras causas que abarcan ~70–90% acumulado) y planificar acciones.

Ejemplo nicaragüense (cooperativa de café):

Suponga que en una cooperativa exportadora se registran, en un mes, problemas: humedad alta (45 incidentes), granos fermentados (20), empaques dañados (10), errores en etiquetas (5). Un Pareto mostrará que humedad alta + granos fermentados representan $65/80 = 81.25\%$ del total de incidentes, por lo que es prioritario atacar la humedad en bodegas antes que rediseñar etiquetas. (Este análisis orienta dónde invertir en prevención: ventilación, secadores, capacitación).

Diagrama de Causa-efecto (Gráfico de Espina de pescado)

Qué es: herramienta visual para ordenar posibles causas de un problema en ramas principales (ej.: Máquinas, Métodos, Materiales, Mano de obra, Medición, Medio ambiente). Facilita sesiones de tormenta de ideas estructurada y el diseño de hipótesis a investigar.

Cómo usarlo (pasos):

1. Definir claramente el “efecto” (problema) en la cabeza del pescado.
2. Dibujar ramas principales (las 6M clásicas: Máquina, Método, Material, Mano de obra, Medición, Medio ambiente).
3. Lluvia de ideas para causas secundarias en cada rama.
4. Priorizar con una matriz o con un Pareto las causas más probables.
5. Diseñar experimentos o controles para confirmar/descartar (p. ej., medir variación de humedad por ubicación de bodegas).

Ejemplo (ingenio azucarero en Nicaragua): si la cristalización del azúcar es irregular, el diagrama puede mostrar causas en “Máquina” (filtros obstruidos), “Método” (tiempos de enfriamiento insuficientes), “Material” (impurezas en el jugo), “Medio ambiente” (alta humedad en sala de empaquetado). Luego se decide qué investigar primero

Definición de control de la calidad.

Control de la calidad son las actividades operativas y técnicas para verificar que productos o servicios cumplen requisitos preestablecidos: inspección, medición, pruebas, muestreo y comparación con estándares. Esto es complementario al aseguramiento de calidad (QA), que define los procesos y políticas; control de calidad (QC) es la ejecución diaria

Definición de variables y atributos.

- **Variables:** características medibles en escala continua (peso, longitud, humedad, temperatura). Permiten análisis estadístico rico (medias, desviaciones). Ej.: humedad de grano de café medida en % con higrómetro.
- **Atributos:** características discretas evaluadas como “cumple/no cumple” o “defectuoso/no defectuoso” (p. ej., presencia de plaga, etiqueta correcta). Su análisis estadístico usa conteos y proporciones.

Definición de Control Estadístico de Proceso.

El CEP aplica métodos estadísticos para monitorear procesos a lo largo del tiempo, detectar variaciones anormales (causas especiales) y permitir acciones correctivas antes de que aparezcan defectos en masa. El objetivo práctico es distinguir variación común (ruido inherente) de variación especial (problema identificable).

Definición de Graficas de Control.

Qué son: herramientas gráficas del CEP que muestran datos en orden temporal con una **línea central** (media histórica) y **límites de control** superior e inferior (UCL, LCL) calculados estadísticamente. Si un punto supera los límites o muestra patrones no aleatorios, se investiga causa especial.

Tipos habituales para variables

- **Gráfica X–R (X barra y R):** controla la media ($\bar{X}$) y el rango (R) de subgrupos cuando la característica es una **variable** continua y el tamaño del subgrupo es pequeño (p. ej., $n = 4$ o 5).
- **Gráfica X–S ($\bar{X}$ y S):** similar, pero usa la desviación estándar (S) del subgrupo; preferible para subgrupos mayores porque S es estimador más estable.
- Las fórmulas y factores de ajuste (A_2 , d_2 , etc.) están tabulados; NIST y textos clásicos muestran las tablas y el fundamento de Shewhart.

Tipos de gráficas de control.

Gráficos de control X-R

Ejemplo numérico (X-R) — cálculo paso a paso (pequeño conjunto ilustrativo)

Supongamos control de **humedad (%)** en el proceso de secado de granos (target $\approx 12\%$). Tomamos 3 subgrupos (cada subgrupo = 4 granos medidos). Los datos:

- Subgrupo 1: 11.8, 12.1, 12.0, 11.9
- Subgrupo 2: 12.2, 12.3, 12.1, 12.0
- Subgrupo 3: 11.7, 11.9, 12.0, 11.8

Cálculos (digitados paso a paso):

1. Medias de subgrupos:

- Sub1: $(11.8 + 12.1 + 12.0 + 11.9) = 47.8 \rightarrow \text{media} = 47.8 / 4 =$
11.95
- Sub2: $(12.2 + 12.3 + 12.1 + 12.0) = 48.6 \rightarrow \text{media} = 48.6 / 4 =$
12.15
- Sub3: $(11.7 + 11.9 + 12.0 + 11.8) = 47.4 \rightarrow \text{media} = 47.4 / 4 =$
11.85

2. Rangos de subgrupos (max – min):

- $R1 = 12.1 - 11.8 =$ **0.30**
- $R2 = 12.3 - 12.0 =$ **0.30**
- $R3 = 12.0 - 11.7 =$ **0.30**

3. Promedio de medias ($\bar{\bar{X}}$) = $(11.95 + 12.15 + 11.85) / 3 = 35.95 / 3 =$ **11.983333... (≈ 11.9833)**

4. Promedio de rangos ($\bar{\bar{R}}$) = $(0.30 + 0.30 + 0.30) / 3 =$ **0.30**

5. Factor A_2 para $n = 4$ (tabla estándar) = **0.729**. (factores tabulados usados en la construcción de límites).

6. Límites de control:

- $UCL = \bar{\bar{X}} + A_2 \cdot \bar{R} = 11.983333... + 0.729 \cdot 0.30 = 11.983333... + 0.2187 = \mathbf{12.2020333...} \rightarrow \approx \mathbf{12.2020}$
- $LCL = \bar{\bar{X}} - A_2 \cdot \bar{R} = 11.983333... - 0.2187 = \mathbf{11.7646333...} \rightarrow \approx \mathbf{11.7646}$

Interpretación: con estos límites, si en mediciones posteriores la media de un subgrupo excede 12.2020 o baja de 11.7646, hay evidencia de una causa especial que debe investigarse (p. ej., fallo del secador, humedad ambiental anómala, error humano en dosificación). El procedimiento y las fórmulas se fundamentan en la teoría de Shewhart y están documentados en manuales como NIST.

Nota pedagógica: los valores numéricos arriba son ilustrativos (pocos subgrupos). En aplicación real se usan 20–25 subgrupos históricos para estimar parámetros con mayor robustez.

Gráficos de control X-sigma

Una planta embotelladora en Managua produce botellas de aceite de **1 litro**.

Cada hora se toma una **muestra de 10 botellas** (n=10) y se mide el contenido real (en mililitros, ml).

Se registran 5 subgrupos (k=5):

Subgrupo	Mediciones (ml)
1	998, 1002, 1001, 999, 1003, 1000, 1001, 1000, 1002, 1001
2	999, 1000, 1001, 1002, 1003, 999, 998, 1001, 1002, 1000
3	1004, 1003, 1002, 1003, 1005, 1004, 1002, 1001, 1003, 1004
4	995, 996, 997, 998, 996, 995, 994, 997, 996, 995
5	999, 1000, 1001, 999, 1000, 999, 998, 999, 1000, 1001

Paso 1 – Calcular medias y desviaciones estándar de cada subgrupo

Subgrupo	Media ($\bar{X}$)	Desviación estándar (S)
1	1000.7	1.36
2	1000.5	1.37
3	1003.1	1.20
4	996.3	1.05
5	999.6	0.97

Paso 2 – Calcular promedios generales

$$\bar{\bar{X}} = \frac{1000.7 + 1000.5 + 1003.1 + 996.3 + 999.6}{5} = 1000.04$$

$$\bar{S} = \frac{1.36 + 1.37 + 1.20 + 1.05 + 0.97}{5} = 1.19$$

Paso 3 – Calcular límites de control

Constantes para $n=10$:

- $A_3 = 0.308$
- $B_3 = 0.284$
- $B_4 = 1.716$

Gráfico S:

$$UCL_S = 1.716 \times 1.19 = 2.04$$

$$LCL_S = 0.284 \times 1.19 = 0.34$$

Gráfico X:

$$UCL_X = 1000.04 + (0.308 \times 1.19) = 1000.04 + 0.37 = 1000.41$$

$$LCL_X = 1000.04 - 0.37 = 999.67$$

Paso 4 – Interpretación

- En el gráfico **S**, todos los valores de desviación (1.05 a 1.37) se encuentran dentro de los límites (0.34–2.04) → **el proceso tiene una variabilidad estable.**
- En el gráfico **X-barra**, el subgrupo 4 (media = 996.3 ml) está **fuera del LCL (999.67 ml)** → hay una **causa especial de variación**, posiblemente **mala calibración de la máquina dosificadora** o un **error humano**.

Por lo tanto, se debe **investigar el turno en que se tomó el subgrupo 4**, revisar calibraciones y asegurar que el proceso vuelva a su centro (1 000 ml).

Comparación entre gráficos $\bar{X}$ -R y $\bar{X}$ - σ

Característica	$\bar{X}$ -R	$\bar{X}$ - σ
Tamaño de subgrupo	Pequeño ($n \leq 10$)	Grande ($n \geq 10$)
Medida de dispersión	Rango ($R = \text{máx} - \text{mín}$)	Desviación estándar (S)
Precisión estadística	Menor	Mayor
Sensibilidad a valores extremos	Alta	Baja
Recomendación	Procesos con bajo volumen o mediciones simples	Procesos automatizados o con registros digitales

En otras palabras, $\bar{X}$ - σ es la evolución natural de $\bar{X}$ -R cuando la tecnología y el volumen de datos permiten mayor precisión.

En industrias modernas (alimentaria, textil o electrónica), los sistemas SCADA y sensores IoT permiten capturar decenas de observaciones por hora, lo que hace más adecuado el gráfico $\bar{X}$ - σ .

Ejemplo de aplicación en Nicaragua

En una **planta de lácteos en Matagalpa**, que produce bolsas de leche pasteurizada de 500 ml, se implementó un gráfico $\bar{X}$ - σ para monitorear el volumen de llenado.

Durante tres semanas, las desviaciones estándar por turno se mantuvieron entre 0.9 y 1.3 ml (dentro de control). Sin embargo, el gráfico $\bar{X}$ -barra mostró una caída sistemática de las medias (de 501 ml a 497 ml) —una **tendencia descendente significativa** dentro de los límites.

Conclusión: el proceso estaba bajo control estadístico pero **no centrado** en la meta
→ se ajustó la calibración de la válvula dosificadora.

Resultado: ahorro de 2 % en materia prima y mejora de 15 % en cumplimiento de especificaciones del cliente.

Seis Sigma.

Definición: Seis Sigma es una metodología estructurada para reducir la variabilidad de los procesos y eliminar defectos, empleando herramientas estadísticas y gestión de proyectos (DMAIC: Definir, Medir, Analizar, Mejorar, Controlar). Su objetivo numérico clásico es alcanzar un nivel en que el proceso produce aproximadamente **3.4 defectos por millón de oportunidades (DPMO)** en condiciones de largo plazo (esta cifra proviene de un ajuste por desplazamiento de la media de 1.5σ en la práctica industrial).

DMAIC (resumen práctico):

- **Definir:** problema, alcance, cliente, métricas.
- **Medir:** recolectar datos, establecer línea base (baseline).
- **Analizar:** identificar causas raíz y correlaciones.
- **Mejorar:** diseñar e implementar soluciones piloto.
- **Controlar:** estandarizar y monitorizar para mantener las ganancias.

Ejemplo aplicado (maquila textil nicaragüense):

Problema: 2% de las camisas salen con costuras defectuosas (rechazo). DMAIC permitiría:

- Definir: cliente interno (control de calidad) y externo (comprador internacional).
- Medir: muestrear lotes, cuantificar defectos por tipo (hilado, punteo, tensión).
- Analizar: usar Ishikawa + Pareto para identificar que 60% de defectos proviene de 2 máquinas con tensión inestable y de un operario sin formación reciente.
- Mejorar: calibrar máquinas, entrenar personal, ajustar procedimientos.

- Controlar: gráficos X-R y auditorías mensuales para asegurar descenso de defectos.

Ejemplo numérico integrado: cálculo simple del Cost of Quality (COQ) — cooperativa de café

Para hacer tangible el concepto, veamos un ejemplo armado y calculado paso a paso.

Supuestos (valores anuales, moneda: USD):

- **Costos de prevención:**
 - Capacitación en secado y postcosecha: 2,500
 - Mantenimiento preventivo deshidratador/ventilación: 1,500
 - Planificación y control de calidad: 500
 - **Total prevención = 2,500 + 1,500 + 500 = 4,500**
- **Costos de evaluación (inspección y pruebas):**
 - Inspecciones internas y muestreo: 1,200
 - Análisis de humedad en laboratorio: 800
 - **Total evaluación = 1,200 + 800 = 2,000**
- **Costos por fallos internos (detectados antes del envío):**
 - Retrabajo (selección manual): 800
 - Desecho (granos impropios): 300
 - **Total fallos internos = 800 + 300 = 1,100**
- **Costos por fallos externos (postventa):**
 - Devoluciones / reclamos del exportador: 3,000
 - Penalizaciones por lote no conforme: 1,000
 - **Total fallos externos = 3,000 + 1,000 = 4,000**

Suma total (COQ):

- $\text{COQ} = \text{Prevención} + \text{Evaluación} + \text{Fallos internos} + \text{Fallos externos}$
- $\text{COQ} = 4,500 + 2,000 + 1,100 + 4,000 = \mathbf{11,600 \text{ USD}}$

Porcentaje sobre ingresos (si ingresos anuales = 100,000 USD):

- $\%COQ = 11,600 / 100,000 \times 100 = \mathbf{11.6\%}$

Interpretación: la cooperativa gasta 11.6% de sus ingresos en actividades vinculadas a la calidad; parte de esos 11.6% son inversiones previsibles para reducir la porción de fallos externos (los más costosos). A partir de aquí, se puede simular: si con medidas adicionales de prevención se reduce fallos externos en 50% (ahorro = 2,000 USD), la COQ baja a 9,600 USD y la proporción a 9.6% —Justificación financiera para invertir en prevención. (Cálculo y enfoque alineados con guías COQ)

Bibliografía y Webgrafía

- Gestipolis. (n.d.). **Administración de inventarios**. Gestipolis. <https://www.gestipolis.com/>
- ESAN Graduate School of Business Administration. (n.d.). **Demanda independiente y demanda dependiente en la gestión de inventarios**. ESAN. <https://www.esan.edu.pe/pee/empresarial/estrategias-de-generacion-de-demanda-desde-ventas>
- Microsoft Dynamics 365. (n.d.). **Sistema de gestión de inventarios**. Microsoft. <https://dynamics.microsoft.com/es-es/field-service/inventory-management-system/>
- Contabilidad y Empresa. (2012, 22 de mayo). **Modelo de cantidad fija de pedido (Q) o modelo de lote fijo** [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=pXUG3bjx79g>
- IngenioEmpresa. (s.f.). **Tamaño del lote de inventario** [Publicación en LinkedIn]. LinkedIn. <https://es.linkedin.com/advice/1/how-can-lot-sizing-improve-inventory-control-s8hhe?lang=es>
- IngenioEmpresa. (s.f.). **Análisis ABC**. Recuperado de <https://www.mrpeasy.com/blog/es/analisis-abc/>
- Economipedia. (s.f.). **Cadena de suministro**. Recuperado de <https://economipedia.com/definiciones/cadena-de-suministro.html>

Glosario